Se repérer sur la sphère

latitude et longitude

Notion 9



1 Le vocabulaire du globe

La Terre est une **sphère** de centre O qui tourne autour de l'**axe des pôles** (pôle Nord, pôle Sud).

Équateur : cercle de centre O qui sépare les hémisphères Nord et Sud.
Parallèle : cercle parallèle à l'équateur.
Méridien : demi-cercle qui relie les deux pôles.
Référence : le **méridien de Greenwich** (Londres).

2 Grand cercle

Un **grand cercle** a le **même centre** et le **même rayon** que la sphère.

✔ L'équateur.
✔ Un méridien et le méridien opposé.
✘ Les autres parallèles : leur rayon est plus petit.

Tous les méridiens ont la même longueur ; l'équateur est le plus long des parallèles.

3 La latitude

de 0° à 90°, Nord (N) ou Sud (S)

Elle se mesure depuis l'**équateur** : on **monte** vers le Nord, on **descend** vers le Sud.

Équateur : 0° Pôle Nord : 90° N Pôle Sud : 90° S

Même **parallèle** $\Rightarrow$ même latitude.

4 La longitude

de 0° à 180°, Est (E) ou Ouest (O)

Elle se mesure depuis le **méridien de Greenwich** : on **tourne** vers l'Est ou vers l'Ouest.

Greenwich : 0° Méridien opposé : 180°

Même **méridien** $\Rightarrow$ même longitude.

5 Écrire, lire, placer

On écrit toujours **(latitude ; longitude)** :

Cany-Barville (49,8° N ; 0,6° E) Sydney (34° S ; 151° E)

Sur un planisphère : on part du croisement équateur / Greenwich ; latitude vers le haut (N) ou le bas (S), longitude vers la droite (E) ou la gauche (O).

GPS : négatif = Sud ou Ouest : $(-34 ; 151)$ = Sydney.

6 Erreurs à éviter

(2° E ; 49° N) : ordre inversé, la latitude s'écrit d'abord.
(23° ; 43°) : sans N/S et E/O, 4 points possibles !
(120° N ; . . .) : impossible, une latitude ne dépasse pas 90°.
Une longitude ne dépasse pas 180°.
La latitude se compte depuis l'**équateur**, pas depuis le pôle.